

MANUAL DE LABORATÓRIO – SPRINT 1

TestingStudio Web: Auditoria de Caixa-Preta (PCE & AVL) | CAD0001
DISCIPLINA: Teste de Software I (Ementa 62371) | PROF.: Frank Piffer | 2026.2

APRESENTAÇÃO DO PROJETO INTEGRADOR

Visão do Projeto Integrador: Bem-vindo à Sprint 1 do *TestingStudio Web*! Durante todo este mês, sua equipe desenvolverá uma aplicação Web de auditoria automatizada de testes. A cada aula de laboratório, você estenderá a ferramenta para analisar o programa **CAD0001** aplicando os novos conceitos aprendidos com o professor. Essa abordagem simula o ritmo real da Engenharia de Software, onde o sistema evolui continuamente sob prazos de Sprint.

1. Objetivos Técnicos da Sprint 1

Nesta primeira entrega, sua missão é criar a estrutura inicial da ferramenta Web em Python usando a biblioteca **Streamlit** e conectá-la ao ecossistema do **Google AI Studio (API Gemini)**. A aplicação deve ler obrigatoriamente o código-fonte do programa **CAD0001** (*cad0001_item_calculo.txt*) e realizar a análise funcional de **Caixa-Preta** através das técnicas de **Particionamento em Classes de Equivalência (PCE)** e **Análise do Valor Limite (AVL com Épsilon)**.

2. Fundamentação Teórica Aplicada ao CAD0001

Particionamento em Classes de Equivalência (PCE): Consiste em dividir o domínio de entrada dos parâmetros do CAD0001 (*val_param1*, *val_param2*, *val_param3*) em subdomínios onde o comportamento do programa é presumidamente idêntico. Deve-se isolar as **Classes Válidas** (valores numéricos $\geq 0,00$) das **Classes Inválidas** (valores negativos $< 0,00$ e nulos).

Análise do Valor Limite (AVL) e o Conceito de Épsilon (ϵ): A AVL foca nas fronteiras numéricas onde os defeitos de codificação mais ocorrem (operadores $<$ vs $\leq$). O **Épsilon (ϵ)** representa a menor variação física possível para o tipo de dado. Para valores decimais monetários em Reais, o Épsilon exato é $\epsilon = 0,01$ (1 centavo).

Ponto de Teste	Valor Numérico	Condição da Fronteira	Resultado Esperado
On-Point	0,00	Exatamente na fronteira válida	Sucesso (Cálculo OK)
Off-Point	-0,01 (0,00 - ϵ)	Primeiro ponto fora da fronteira	Erro (-1)
Interior	100,00	Profundamente na região válida	Sucesso (Cálculo OK)
Exterior	-100,00	Profundamente na região inválida	Erro (-1)

Tabela 1: Mapeamento dos 4 Pontos de Fronteira da AVL para a Regra de Negócio do CAD0001.

3. Código-Fonte do Objeto de Estudo (CAD0001)

cad0001_item_calculo.txt

```
-- Programa CAD0001: Calculo do Item (cad0001_item_calculo.txt)
FUNCTION cad0001_calcula_valor(val_param1, val_param2, val_param3)
    DEFINE p_val1, p_val2, p_val3 DECIMAL(12,2)
    DEFINE l_val_calculado DECIMAL(12,2)

    IF val_param1 IS NULL THEN LET p_val1 = 0 ELSE LET p_val1 = val_param1 END IF
    IF val_param2 IS NULL THEN LET p_val2 = 0 ELSE LET p_val2 = val_param2 END IF
    IF val_param3 IS NULL THEN LET p_val3 = 0 ELSE LET p_val3 = val_param3 END IF

    -- Regra de Negocio de Fronteira: Valores nao podem ser negativos (< 0.00)
    IF p_val1 < 0 OR p_val2 < 0 OR p_val3 < 0 THEN
        RETURN -1 -- Codigo de Erro de Parametro Invalido
    END IF

    LET l_val_calculado = (p_val1 * p_val2) + p_val3
    RETURN l_val_calculado
END FUNCTION
```

4. Código Starter da Aplicação Web (app.py)

Crie o arquivo *app.py* no diretório do projeto e insira a implementação base abaixo:

```
app.py

import streamlit as st
import pandas as pd
from google import genai

# 1. Configuração da Página Web
st.set_page_config(page_title='TestingStudio Web - Sprint 1', page_icon='', layout='wide')
st.title(' TestingStudio Web – Auditoria do CAD0001')
st.caption('Disciplina: Teste de Software I | Prof. Frank Piffer')

# 2. Sidebar para Autenticação
with st.sidebar:
    st.header(' Autenticação')
    api_key = st.text_input('Gemini API Key (aistudio.google.com):', type='password')

# 3. Leitura e Exibição do Fonte CAD0001
cad_default = '''FUNCTION cad0001_calcula_valor(val_param1, val_param2, val_param3)
    DEFINE p_val1, p_val2, p_val3 DECIMAL(12,2)
    IF val_param1 IS NULL THEN LET p_val1 = 0 ELSE LET p_val1 = val_param1 END IF
    IF val_param2 IS NULL THEN LET p_val2 = 0 ELSE LET p_val2 = val_param2 END IF
    IF val_param3 IS NULL THEN LET p_val3 = 0 ELSE LET p_val3 = val_param3 END IF
    IF p_val1 < 0 OR p_val2 < 0 OR p_val3 < 0 THEN RETURN -1 END IF
    LET l_val_calculado = (p_val1 * p_val2) + p_val3
    RETURN l_val_calculado
END FUNCTION'''

codigo = st.text_area('Fonte CAD0001:', value=cad_default, height=140)

# 4. Botão de Auditoria e Integração com Gemini
if st.button(' Executar Auditoria de Caixa-Preta (PCE & AVL)', type='primary'):
    if not api_key:
        st.error('Insira sua API Key do Google AI Studio na barra lateral.')
    else:
        client = genai.Client(api_key=api_key)
        prompt = f'''Analise o CAD0001 em PCE e AVL com e=0.01:\n{codigo}'''
        with st.spinner('Analisando limites com Gemini...'):
            resp = client.models.generate_content(model='gemini-2.5-flash', contents=prompt)

        tab1, tab2 = st.tabs([' Relatório (PCE & AVL)', ' Gráfico de Fronteira'])
        with tab1:
            st.markdown(resp.text)
        with tab2:
            st.subheader('Gráfico dos Pontos Limites (AVL)')
            df = pd.DataFrame({
                'Ponto': ['Off (-0.01)', 'On (0.00)', 'Interior (100.00)', 'Exterior (-100.00)'],
                'Valor': [-0.01, 0.00, 100.00, -100.00]
            })
            st.bar_chart(df, x='Ponto', y='Valor')
```

5. Passo a Passo de Instalação e Execução no Laboratório

- **Passo 1 – Instalar Dependências:** No terminal da máquina do laboratório, execute:
pip install streamlit pandas google-genai
- **Passo 2 – Obter a Gemini API Key:** Acesse aistudio.google.com, faça login com sua conta Google e clique em 'Create API Key' (gratuito).
- **Passo 3 – Executar a Aplicação Web:** No terminal do projeto, rode o comando:
streamlit run app.py
- **Passo 4 – Acessar e Validar:** O navegador abrirá automaticamente em http://localhost:8501. Cole sua chave na barra lateral e execute a auditoria!

6. Checklist de Avaliação do Professor na Bancada

Após a aula de laboratório, o professor passará na sua bancada para avaliar a entrega da Sprint 1:

Item de Validação	Descrição do Requisito de Entrega	Status
1. Leitura do CAD0001	O código do cad0001_item_calculo.txt está visível no formulário.	[] OK
2. Análise de PCE	O relatório exibe a tabela com as classes válidas e inválidas dos parâmetros.	[] OK
3. AVL com Épsilon	O relatório justifica a escolha do Épsilon (ε = 0,01) para decimais.	[] OK
4. Dashboard Gráfico	A aba gráfica exibe o gráfico/tabela dos pontos limites (On, Off, Interior, Exterior).	[] OK

ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Dica do Professor: Não se preocupe em criar o código perfeito hoje. O objetivo da Sprint 1 é colocar o Mínimo Produto Viável (MVP) para rodar e entender a estrutura da aplicação. Na próxima aula, adicionaremos o módulo de Caixa-Branca (Grafo de Fluxo de Controle e Complexidade Ciclomática de McCabe) sobre esta mesma base!